Introducción

Esta actividad está dedicada a la implementación de una arquitectura WAN en una Smart City. El objetivo es proporcionar una conectividad moderna en un área geográfica relativamente grande. Ello permite a una empresa ofrecer servicios y aplicaciones a LAN corporativas, sucursales empresariales y trabajadores a distancia mediante conexiones WAN. También permite ofrecer servicios a ISP que requieran conectar clientes a Internet o ISP que deseen conectar otros ISP.

Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar una arquitectura WAN.
- Seleccionar dispositivos y tecnologías WAN.
- Justificar las decisiones adoptadas en el diseño de la red.
- Analizar las ventajas y desventajas de la arquitectura WAN diseñada.
- Realizar un presupuesto del proyecto.
- Adaptar el diseño de la red ante cambios en los requisitos.
- Analizar y valorar técnicamente otras propuestas de diseño.

Tarea 1: Examinar un Modelo WAN (1 semana)

- Estudie los tipos de redes WAN empresariales, redes de ISP o redes entre ISP.
- Imagine una Smart City y seleccione una arquitectura de red WAN:
  - Empresa que ofrece conexión entre LAN corporativas, sucursales y/o teletrabajadores
  - ISP que ofrece servicios de conexión a Internet para clientes
  - ISP que ofrece servicios de conexión a otros ISP
- Defina brevemente las necesidades de conectividad de la Smart City.
- Identifique las principales redes, usuarios y servicios que deberán conectarse.
- Seleccione una arquitectura WAN adecuada a las necesidades planteadas.
- Identifique las principales tecnologías WAN que podrían utilizarse.
- Compare las alternativas consideradas y justifique la solución seleccionada.
- Realice un diagrama lógico inicial mediante Packet Tracer.

Defensa: Propuesta inicial de arquitectura WAN y diagrama lógico.

Tarea 2: Diseñar un Modelo WAN (2 semanas)

- Determine las tecnologías WAN seleccionadas. Incluya servicios de conexión dedicados de banda ancha, conmutación de paquetes, cableados o inalámbricos basados en Internet.
- Determine la capa física que proporciona cada tecnología de acceso WAN elegida. Esto incluye la descripción de los medios físicos (cableados o no cableados) e interfaces WAN.
- Determine la capa de enlace que proporciona cada tecnología de acceso WAN elegida. Esto incluye el tipo de protocolo que transporta los datos de usuario.
- Elabore un listado de equipos y medios WAN. Incluya referencias web.
- Justifique la selección de los equipos y tecnologías.
- Obtenga un presupuesto de la implantación de la arquitectura WAN.
- Durante el proyecto se planteará un cambio imprevisto en los requisitos de la WAN. A modo orientativo, el nuevo escenario podrá incluir:
  - Incremento significativo del número de usuarios.
  - Incorporación de nuevas sedes.
  - Incremento de requisitos de seguridad.
  - Necesidad de aumentar la disponibilidad.
  - Restricciones presupuestarias adicionales.
  - Incorporación de nuevos servicios municipales.
- Analice las consecuencias del cambio sobre la arquitectura WAN diseñada.
- Modifique la solución cuando sea necesario.
- Actualice el diagrama, la selección de tecnologías y el presupuesto cuando sea necesario.
- Justifique las decisiones adoptadas ante el nuevo requisito.

Defensa: Proyecto WAN y adaptación de la solución ante el cambio imprevisto.

Tarea 3: Reflexión sobre la Actividad (1 semana)

- Identifique los elementos más importantes de la solución diseñada.
- Explique las principales decisiones adoptadas.
- Indique qué alternativa considera más adecuada si cambiasen las necesidades de la Smart City. Enumere las ventajas y desventajas de la arquitectura WAN diseñada. Tenga en cuenta aspectos como simplicidad, calidad, disponibilidad, ancho de banda, seguridad y coste.

- Identifique aspectos correctos y aspectos mejorables. Proponga al menos una mejora concreta.
- Realice una breve reflexión sobre las dificultades encontradas durante el diseño y las decisiones que ha tenido que adoptar.

Defensa: reflexión individual de carácter técnico.

Referencias de Ayuda

- CCNAv7. Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide. Cisco Press, 2020

Microdefensas Presenciales

Durante la realización de la AAD se realizarán defensas presenciales en el aula. En ellas, el estudiante deberá explicar brevemente aspectos de su proyecto, así como responder a las preguntas planteadas por el profesor y sus compañeros. El objetivo es comprobar que el estudiante conoce y comprende el proyecto presentado. Las defensas podrán realizarse en diferentes momentos de la AAD. Las preguntas podrán estar relacionadas con:

- La arquitectura WAN diseñada.
- Las tecnologías seleccionadas.
- Los dispositivos utilizados.
- El diagrama de red.
- Las decisiones adoptadas.
- Los cambios realizados ante los requisitos imprevistos.
- Las ventajas y desventajas de la solución.
- El presupuesto.

Declaración de Uso de IA

Es fundamental garantizar la integridad y autoría de la AAD. No se permite utilizar herramientas de IA generativa para realizar total o parcialmente el trabajo solicitado. El estudiante deberá utilizar sus propios conocimientos durante la realización de la AAD. El uso de herramientas de IA generativa para generar, desarrollar, modificar, completar, traducir o corregir el contenido de la AAD podrá ser considerado una conducta contraria a la integridad académica. El profesor podrá utilizar herramientas de análisis de similitud y detección de contenido generado mediante IA para comprobar la autoría del trabajo. El uso de IA está únicamente permitido para consultar definiciones o explicaciones de conceptos que faciliten su comprensión, así como para localizar posibles fuentes de información que deberán ser consultadas y verificadas por el estudiante.

Criterios de Evaluación	Peso
Proyecto WAN Arquitectura WAN propuesta. Selección adecuada de tecnologías. Aplicación de los conceptos de Redes Avanzadas. Justificación de las decisiones adoptadas. Diagrama lógico. Selección de dispositivos y medios. Presupuesto. Utilización de fuentes fiables. Coherencia global de la solución.	40 %
Adaptación a cambios imprevistos Comprensión del nuevo requisito. Identificación de los elementos afectados. Capacidad de adaptación del diseño. Justificación de las modificaciones realizadas. Coherencia de la solución modificada. Actualización del diagrama y presupuesto cuando sea necesario.	20 %
Microdefensas presenciales Comprensión del proyecto. Capacidad para explicar las decisiones adoptadas. Capacidad para responder a preguntas técnicas. Dominio de los conceptos utilizados. Capacidad para justificar las tecnologías seleccionadas. Capacidad para explicar las modificaciones realizadas ante los cambios de requisitos.	30 %
Revisión técnica de otros proyectos Identificación de aspectos técnicamente correctos. Identificación de errores o aspectos mejorables. Aplicación de criterios técnicos. Propuesta de mejoras. Capacidad de análisis y síntesis.	10 %